4. ESPACIOS VECTORIALES

4.1 Combinación lineal

En la clase anterior describimos rectas y planos mediante ecuaciones y parámetros. Ahora construiremos vectores sumando múltiplos de otros vectores. En toda la clase los escalares son reales.

DEFINICIÓN 1: Combinación lineal

Sean $v_1, \ldots, v_k$ vectores de un espacio vectorial real V. Un vector $w \in V$ es una **combinación lineal** de ellos si existen escalares $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ tales que

$$w = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k.$$

Los α_i son los coeficientes de la combinación. Pueden ser positivos, negativos o cero.

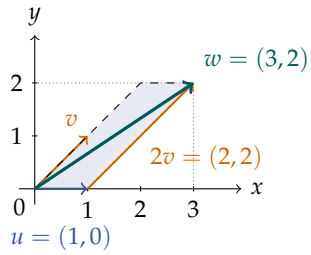
EJEMPLO 1. Sean $u = (1,0)$, $v = (1,1)$ y $w = (3,2)$ vectores de $\mathbb{R}^2$. Probemos que w es una combinación lineal de u y v. Para ello, buscamos escalares $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$w = au + bv = a(1,0) + b(1,1) = (a+b, b).$$

Al igualar las componentes con las de $w = (3,2)$, obtenemos el sistema

$$\begin{cases} a + b = 3, \\ \quad b = 2. \end{cases}$$

De la segunda ecuación, $b = 2$; al sustituir en la primera, $a = 1$. Por tanto, $w = u + 2v$, lo que demuestra que w es una combinación lineal de u y v con coeficientes 1 y 2, respectivamente.



4.2 Cápsula lineal e interpretación geométrica

DEFINICIÓN 2: Cápsula lineal

Sea $S = \{v_1, \ldots, v_k\} \subseteq V$. La **cápsula lineal** o **subespacio generado por** S, denotado $\text{span}(S)$, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de sus vectores:

$$\text{span}(S) = \left\{ v \in V : \begin{array}{l} \text{existen } \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R} \text{ tales que} \\ v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k \end{array} \right\}.$$

Una combinación es un vector; la cápsula es un conjunto de vectores.

EJEMPLO 2 (Calcular la cápsula mediante un sistema)**.** Sean $u = (2, 3)$ y $v = (4, 6)$. Determine la cápsula lineal $\text{span}\{u, v\}$ e interprete geométricamente el resultado.

Solución. Sea $S = \{u, v\}$. Por la definición de cápsula,

$$\text{span}(S) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{l} \text{existen } a, b \in \mathbb{R} \text{ tales que} \\ (x, y) = au + bv \end{array} \right\}.$$

Para determinar qué vectores (x, y) cumplen esta condición, sustituimos $u = (2, 3)$ y $v = (4, 6)$ en la combinación lineal:

$$(x, y) = a(2, 3) + b(4, 6) = (2a + 4b, 3a + 6b).$$

Igualar componentes da el sistema en las incógnitas a, b:

$$\begin{cases} 2a + 4b = x, \\ 3a + 6b = y. \end{cases}$$

Reducimos su matriz ampliada mediante $2F_2 - 3F_1 \to F_2$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & x \\ 3 & 6 & y \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 4 & x \\ 0 & 0 & 2y - 3x \end{array}\right).$$

La matriz de coeficientes tiene rango 1. Si $2y - 3x \neq 0$, la matriz ampliada tiene rango 2 y el sistema no tiene solución. Si $2y - 3x = 0$, ambos rangos son 1 y el sistema sí tiene solución. Por tanto,

$$\boxed{\text{span}\{u, v\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3x - 2y = 0\}.}$$

Las coordenadas x, y describen el vector que queremos construir; las incógnitas del sistema son sus coeficientes a, b.

DEFINICIÓN 3: Conjunto generador

Sea $S = \{v_1, \ldots, v_k\} \subseteq V$. Decimos que S es un **conjunto generador de** V si cada vector de V es una combinación lineal de los elementos de S.

TEOREMA 1

La cápsula $\text{span}(S)$ es el menor subespacio de V que contiene a S: está contenida en cualquier subespacio de V que contenga a todos los vectores de S. En particular, S genera V si y solo si $\text{span}(S) = V$.

EJEMPLO 3 (Generar todo el plano)**.** Sean $u = (1,0)$ y $v = (1,1)$, como en el ejemplo anterior. Para determinar si generan $\mathbb{R}^2$, buscamos coeficientes para un vector arbitrario (x,y):

$$a(1,0) + b(1,1) = (x,y) \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} a + b = x, \\ b = y. \end{cases}$$

Para todo $x, y \in \mathbb{R}$ hay solución: $a = x - y$ y $b = y$. Así, $(x,y) = (x-y)u + yv$ y $\text{span}\{u,v\} = \mathbb{R}^2$. A diferencia del ejemplo 2, no hay una restricción sobre las coordenadas del vector objetivo: se alcanza todo el plano.

EJEMPLO 4 (Un plano en $\mathbb{R}^3$)**.** Sean $a = (1,0,1)$ y $b = (0,1,1)$. Pruebe que $\text{span}\{a,b\} = P$, donde

$$P = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}.$$

Solución. Tomemos $(x,y,z) \in P$ y busquemos escalares $s, t \in \mathbb{R}$ que permitan escribirlo como combinación de a, b:

$$s(1,0,1) + t(0,1,1) = (x,y,z).$$

Al efectuar las operaciones e igualar componentes, obtenemos

$$(s,t,s+t) = (x,y,z) \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} s = x, \\ t = y, \\ s + t = z. \end{cases}$$

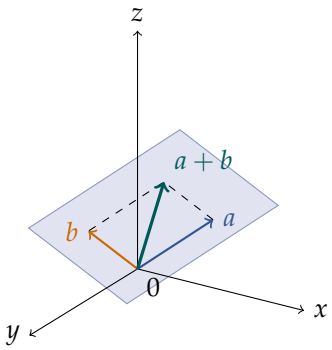
Las dos primeras ecuaciones dan $s = x$ y $t = y$. La tercera también se cumple, pues $x + y = z$ para todo vector de P. Por tanto, $(x,y,z) = xa + yb$ y todo vector del plano pertenece a la cápsula.

Además, cualquier combinación $sa + tb = (s,t,s+t)$ satisface la ecuación del

plano, ya que $s + t - (s + t) = 0$. Concluimos que

$$\boxed{\text{span}\{a, b\} = P.}$$

El vector $(2, -1, 1) = 2a - b$ pertenece al plano, pero $(0, 0, 1)$ no: no satisface su ecuación.



Al variar los dos coeficientes se recorre todo el plano, no solo el paralelogramo.

4.3 Dependencia e independencia lineal

DEFINICIÓN 4: Dependencia e independencia lineal

Un conjunto $S = \{v_1, \ldots, v_k\}$ de vectores de V es **linealmente independiente (LI)** si la igualdad

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0_V$$

solo se cumple cuando $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$. Es **linealmente dependiente (LD)** si existen coeficientes **no todos nulos** que producen esa igualdad.

EJEMPLO 5 (Una relación de dependencia)**.** Para $u = (2, 3)$ y $v = (4, 6)$ del ejemplo 2, estudiamos si existen escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, no ambos cero, tales que $\alpha u + \beta v = (0, 0)$. Sustituimos los vectores y efectuamos las operaciones por componentes:

$$\begin{aligned} \alpha(2, 3) + \beta(4, 6) &= (0, 0), \\ (2\alpha, 3\alpha) + (4\beta, 6\beta) &= (0, 0), \\ (2\alpha + 4\beta, 3\alpha + 6\beta) &= (0, 0). \end{aligned}$$

Dos vectores son iguales si sus componentes correspondientes son iguales. Al igualar la primera componente a cero y luego la segunda, obtenemos el sistema

homogéneo en las incógnitas α, β:

$$\begin{cases} 2\alpha + 4\beta = 0, \\ 3\alpha + 6\beta = 0. \end{cases}$$

El sistema tiene rango 1 y dos incógnitas: $\alpha = -2\beta$. Tiene soluciones no triviales; por ejemplo, $\alpha = 2$, $\beta = -1$. Así, $2u - v = 0$ demuestra que el conjunto $\{u, v\}$ es LD.

PROPOSICIÓN 2 (Quitar un vector redundante)**.** Si un vector de un conjunto es combinación lineal de los demás, quitarlo no cambia la cápsula. A ese vector lo llamamos redundante.

Con a, b del ejemplo 4, el vector $c = a + b$ es redundante: $ra + sb + tc = (r + t)a + (s + t)b$. Por tanto, $\text{span}\{a, b, c\} = \text{span}\{a, b\}$ y el conjunto $\{a, b, c\}$ es LD, pues $a + b - c = 0$ es una relación con coeficientes no todos nulos.

EJEMPLO 6 (Comprobar independencia)**.** Para $u = (1, 0)$ y $v = (1, 1)$,

$$\alpha u + \beta v = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (\alpha + \beta, \beta) = (0, 0).$$

La segunda componente da $\beta = 0$ y la primera, $\alpha = 0$. El conjunto $\{u, v\}$ es LI.

OBSERVACIÓN 1 (Relación con el rango)**.** En $\mathbb{R}^n$, para $S = \{v_1, \ldots, v_k\}$ y $A = [\, v_1 \ \cdots \ v_k \,]$, el conjunto S es LI si y solo si $Ac = 0$ tiene únicamente la solución trivial; equivalentemente, si $\text{rang}(A) = k$. Si $\text{rang}(A) < k$, el conjunto S es LD. Solo para matrices cuadradas se puede usar directamente $\det(A) \neq 0$.

OBSERVACIÓN 2 (Consecuencias y precauciones)**.**

- Un conjunto que contiene al vector cero es LD: asígnele coeficiente 1 y a los demás coeficiente 0.
- Dos vectores no nulos son LD si uno es múltiplo del otro.
- Tres vectores pueden ser LD sin que ningún par sea paralelo: ocurre con $a, b, a + b$. Hay que estudiar el conjunto completo.
- Un conjunto LD tiene algún vector redundante: en una relación no trivial, despeje un vector cuyo coeficiente sea distinto de cero.
- Generar y ser LI son preguntas distintas: a, b son LI en $\mathbb{R}^3$, pero generan un plano, no todo $\mathbb{R}^3$.

4.4 Ejemplos con matrices y polinomios

EJEMPLO 7 (Generar matrices diagonales)**.** En $\mathbb{R}^{2\times 2}$, sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine su cápsula y decida si el conjunto $\{A, B\}$ es LI.

Solución. Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\alpha A + \beta B = \begin{pmatrix} \alpha+\beta & 0 \\ 0 & \alpha-\beta \end{pmatrix}.$$

Todas las combinaciones son diagonales. Tomemos una matriz diagonal genérica

$$M = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}, \qquad x, y \in \mathbb{R}.$$

Para escribir M como combinación de A y B, planteamos

$$\alpha A + \beta B = M \iff \begin{pmatrix} \alpha+\beta & 0 \\ 0 & \alpha-\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}.$$

Al igualar las entradas correspondientes, obtenemos el sistema

$$\begin{cases} \alpha+\beta = x, \\ \alpha-\beta = y. \end{cases} \implies \alpha = \frac{x+y}{2}, \quad \beta = \frac{x-y}{2}.$$

Hay solución para todos $x, y \in \mathbb{R}$. En consecuencia,

$$\operatorname{span}\{A, B\} = \left\{ \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\}.$$

Para la combinación nula, $x = y = 0$, las únicas soluciones son $\alpha = \beta = 0$. Por tanto, A, B son LI, pero no generan todas las matrices de $\mathbb{R}^{2\times 2}$: ninguna combinación tiene entradas no nulas fuera de la diagonal.

EJEMPLO 8 (Polinomios: generar y eliminar redundancias)**.** En $\mathcal{P}_2$, considere $S = \{1, t, t^2, 1-2t\}$. Determine su cápsula y decida si S es LI o LD.

Solución. Todo polinomio $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$ es una combinación de los tres primeros elementos:

$$p(t) = a_0 \cdot 1 + a_1 t + a_2 t^2 + 0(1-2t).$$

Por tanto, $\text{span}(S) = \mathcal{P}_2$. Sin embargo,

$$1 - 2t = 1 \cdot 1 - 2 \cdot t + 0 \cdot t^2,$$

así que el cuarto polinomio es redundante. La igualdad $1 \cdot 1 - 2 \cdot t + 0 \cdot t^2 - 1(1 - 2t) = 0_{\mathcal{P}_2}$ demuestra que S es LD: los coeficientes $(1, -2, 0, -1)$ no son todos cero.

Al quitar $1 - 2t$, queda el conjunto generador $\{1, t, t^2\}$. Para comprobar su independencia, planteamos

$$\alpha \cdot 1 + \beta t + \gamma t^2 = 0_{\mathcal{P}_2}.$$

Igualar los coeficientes de cada potencia da $\alpha = \beta = \gamma = 0$; por tanto, este conjunto es LI. El cero de la igualdad es el polinomio idénticamente nulo, no el valor del polinomio en un solo punto.

5. EJERCICIOS

EJERCICIO 1 (Combinación y cápsula en el espacio)**.** Sean $v_1 = (3, 0, -2)$ y $v_2 = (2, -1, -5)$.

1. Determine para qué valor de k el vector $(1, -2, k)$ es combinación lineal de v_1, v_2 y encuentre sus coeficientes.

2. Calcule $\text{span}\{v_1, v_2\}$ planteando el sistema para un vector genérico (x, y, z). Obtenga una ecuación del plano generado a partir de la condición de compatibilidad.

EJERCICIO 2 (Generación y dependencia en el plano)**.** 1. Compruebe que $(1, 3)$ y $(-2, 4)$ son LI resolviendo la combinación nula. Determine si generan $\mathbb{R}^2$ planteando el sistema para un vector arbitrario (x, y).

2. Añada el vector $(-1, 7)$ al conjunto anterior. Exhiba una relación de dependencia y explique por qué añadirlo no cambia el espacio generado.

EJERCICIO 3 (Cápsula de un conjunto de matrices)**.** En $\mathbb{R}^{2\times 2}$, sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Describa todas las matrices de $\text{span}\{A, B, C\}$ igualando entradas en una combinación lineal genérica.

2. Decida si el conjunto es LI o LD. Identifique una matriz redundante y compruebe si las dos restantes son LI.

EJERCICIO 4 (Generar un espacio de polinomios)**.** En $\mathcal{P}_2$, considere $S = \{1+t, 1-t, t^2\}$.

1. Para $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$, plantee $p(t) = \alpha(1+t) + \beta(1-t) + \gamma t^2$ e iguale coeficientes. Determine si S genera $\mathcal{P}_2$.

2. Estudie la combinación nula para decidir si S es LI. Si se añade el polinomio 2, ¿cambian la cápsula y la independencia? Justifique con una relación explícita.